

ĐỀ THI THỰC HÀNH GIỮA KỲ
Môn: Nhập môn Cơ sở dữ liệu (1221024)

Thời gian làm bài: 120 phút

Họ và tên: _____	MSSV: _____
Ca thi: _____	Ngày thi: ____ / ____ / _____

LƯU Ý CHUNG

- Sinh viên sử dụng SQL Server để thực hiện tất cả các yêu cầu.
- Với mỗi câu hỏi, sinh viên ghi tóm tắt cách giải quyết vào ô mô tả, sau đó dán ảnh chụp màn hình gồm code và kết quả vào ô hình chụp.
- Lưu file bài làm dưới dạng Word (.docx) với tên: MSSV_HoTen_BaiThiGiuaKy.docx
- Sinh viên phải tự tạo CSDL có tên “STT_MSSV” (ví dụ: 05_21IT001).

MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề thi sử dụng CSDL quản lý **bán hàng trực tuyến**. CSDL gồm 4 bảng sau:

Bảng: KHACHHANG

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ràng buộc / ý nghĩa
MaKH	CHAR (8)	Khóa chính. Mã khách hàng, dạng 'KH' + 6 chữ số (ví dụ: KH000001). Không được NULL.
HoTen	NVARCHAR (100)	Họ và tên đầy đủ của khách hàng. Không được NULL.
Email	VARCHAR (100)	Địa chỉ email. Phải là duy nhất (UNIQUE) trong toàn bảng.
DienThoai	CHAR (10)	Số điện thoại 10 chữ số.
DiaChi	NVARCHAR (200)	Địa chỉ giao hàng mặc định.
NgayDangKy	DATE	Ngày đăng ký tài khoản. Mặc định là ngày hiện tại (GETDATE()).

Bảng: DANHMUC

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ràng buộc / ý nghĩa
MaDM	CHAR (5)	Khóa chính. Mã danh mục, dạng 'DM' + 3 chữ số (ví dụ: DM001). Không được NULL.
TenDM	NVARCHAR (100)	Tên danh mục sản phẩm (ví dụ: Điện thoại, Laptop...). Không được NULL và phải là duy nhất.
MoTa	NVARCHAR (500)	Mô tả ngắn về danh mục. Có thể để trống (NULL).

Bảng: SANPHAM

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ràng buộc / ý nghĩa
MaSP	CHAR (8)	Khóa chính. Mã sản phẩm, dạng 'SP' + 6 chữ số. Không được NULL.
TenSP	NVARCHAR (200)	Tên sản phẩm. Không được NULL.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ràng buộc / ý nghĩa
MaDM	CHAR (5)	Khóa ngoại tham chiếu đến MaDM của bảng DANHMUC. Mỗi sản phẩm thuộc đúng một danh mục.
GiaBan	DECIMAL (15, 0)	Giá bán (đơn vị: VNĐ). Phải lớn hơn 0.
TonKho	INT	Số lượng hàng tồn kho. Phải ≥ 0 . Mặc định là 0.
TrangThai	NVARCHAR (20)	Trạng thái sản phẩm: chỉ nhận một trong 3 giá trị 'Dang ban', 'Ngung ban', 'Het hang'. Mặc định: 'Dang ban'.

Bảng: DONHANG

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ràng buộc / ý nghĩa
MaDH	CHAR (10)	Khóa chính. Mã đơn hàng, dạng 'DH' + 8 chữ số. Không được NULL.
MaKH	CHAR (8)	Khóa ngoại tham chiếu đến MaKH của bảng KHACHHANG. Không được NULL.
MaSP	CHAR (8)	Khóa ngoại tham chiếu đến MaSP của bảng SANPHAM. Không được NULL.
SoLuong	INT	Số lượng sản phẩm đặt mua. Phải ≥ 1 .
DonGia	DECIMAL (15, 0)	Đơn giá tại thời điểm đặt hàng (có thể khác với giá bán hiện tại).
NgayDat	DATETIME	Ngày giờ đặt hàng. Mặc định là thời điểm hiện tại.
TrangThai	NVARCHAR (20)	Trạng thái đơn hàng: 'Cho xac nhan', 'Dang giao', 'Da giao', 'Da huy'. Mặc định: 'Cho xac nhan'.

Ghi chú bảng màu: **Tên cột màu đỏ** = Khóa chính (PK) | **Tên cột màu xanh** = Khóa ngoại (FK)

Phần 1	Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng	1.0 điểm
---------------	--------------------------------------	-----------------

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu

Viết lệnh tạo một cơ sở dữ liệu mới. Đặt tên CSDL có tên “STT_MSSV” (ví dụ: 05_21IT001). Sau đó chuyển sang sử dụng CSDL vừa tạo.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:
Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 2: Tạo bảng KHACHHANG và DANHMUC

Viết lệnh CREATE TABLE để tạo 2 bảng KHACHHANG và DANHMUC với đầy đủ các cột, kiểu dữ liệu và ràng buộc đã mô tả ở phần trên.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 3: Tạo bảng SANPHAM và DONHANG

Viết lệnh CREATE TABLE để tạo 2 bảng SANPHAM và DONHANG. Khai báo đầy đủ khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc CHECK và DEFAULT theo mô tả.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Phần 2 Nhập và cập nhật dữ liệu

1.0 điểm

Câu 4: Nhập dữ liệu vào các bảng

Dùng lệnh INSERT để nhập dữ liệu vào các bảng theo yêu cầu sau:

- Bảng DANHMUC: nhập ít nhất 3 danh mục (ví dụ: Điện thoại, Laptop, Phụ kiện).
- Bảng KHACHHANG: nhập ít nhất 5 khách hàng. Đảm bảo Email là duy nhất.
- Bảng SANPHAM: nhập ít nhất 8 sản phẩm thuộc các danh mục khác nhau. Đảm bảo có ít nhất 2 sản phẩm có TrangThai là 'Ngung ban'.
- Bảng DONHANG: nhập ít nhất 10 đơn hàng. Đảm bảo mỗi khách hàng có ít nhất 1 đơn hàng, và có ít nhất 2 đơn hàng ở trạng thái 'Da huy'.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 5: Cập nhật dữ liệu

- (a) Cập nhật giá bán của tất cả sản phẩm thuộc danh mục 'Laptop' tăng thêm 5%.
- (b) Cập nhật trạng thái của tất cả đơn hàng có ngày đặt trước ngày 01/01/2024 thành 'Đã giao' (nếu chưa bị hủy).

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Ghi chú: Tất cả truy vấn yêu cầu đặt bí danh (alias) rõ ràng cho các cột kết quả bằng tiếng Việt.

Câu 6: Liệt kê sản phẩm đang bán

Hiển thị MaSP, TenSP, GiaBan, TonKho của tất cả sản phẩm có TrangThai là 'Dang ban'.
Sắp xếp kết quả theo GiaBan giảm dần.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 7: Lọc khách hàng theo điều kiện

Hiển thị HoTen và Email của những khách hàng có địa chỉ email kết thúc bằng '@gmail.com'.
Sắp xếp theo HoTen tăng dần.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 8: Thông kê sản phẩm theo trạng thái

Đếm số lượng sản phẩm theo từng trạng thái (TrangThai). Hiển thị TrangThai và số lượng tương ứng. Sắp xếp theo số lượng giảm dần.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 9: Tìm sản phẩm trong khoảng giá

Hiển thị TenSP, GiaBan của các sản phẩm có giá từ 5.000.000 đến 20.000.000 VNĐ. Chỉ hiển thị sản phẩm đang có hàng trong kho (TonKho > 0). Sắp xếp theo GiaBan tăng dần.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Phần 4 Truy vấn nhiều bảng (JOIN)

2.0 điểm

Câu 10: Thông tin đơn hàng kèm khách hàng

Hiển thị MaDH, HoTen (khách hàng), TenSP, SoLuong, DonGia, NgayDat của tất cả đơn hàng. Sắp xếp theo NgayDat mới nhất trước.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 11: Đơn hàng đã giao thành công

Hiển thị MaDH, HoTen (khách hàng), TenSP, thành tiền (SoLuong * DonGia) của tất cả đơn hàng có trạng thái 'Đã giao'. Sắp xếp theo thành tiền giảm dần.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 12: Sản phẩm thuộc danh mục cụ thể

Hiển thị TenSP, GiaBan, TonKho, TenDM của tất cả sản phẩm. Kết quả phải bao gồm cả sản phẩm chưa có danh mục (nếu có). Sắp xếp theo TenDM, sau đó theo TenSP.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 13: Khách hàng chưa có đơn hàng nào

Liệt kê những khách hàng (HoTen, Email) chưa có bất kỳ đơn hàng nào trong hệ thống. Sử dụng LEFT JOIN.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 14: Thống kê doanh thu theo khách hàng

Tính tổng doanh thu (SUM của SoLuong * DonGia) của từng khách hàng từ các đơn hàng có trạng thái 'Đã giao'. Hiển thị HoTen và tổng doanh thu. Chỉ hiển thị những khách hàng có tổng doanh thu từ 5.000.000 VNĐ trở lên. Sắp xếp theo tổng doanh thu giảm dần.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 15: Thống kê đơn hàng theo danh mục

Với mỗi danh mục sản phẩm, hiển thị TenDM, tổng số đơn hàng, tổng số lượng sản phẩm đã bán và doanh thu trung bình mỗi đơn. Chỉ tính đơn hàng có trạng thái 'Đã giao'.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 16: Sản phẩm bán chạy nhất trong từng danh mục

Với mỗi danh mục, tìm sản phẩm có tổng số lượng đã bán cao nhất (tổng SoLuong trong tất cả đơn hàng không bị hủy). Hiển thị TenDM, TenSP, tổng số lượng bán được.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 17: So sánh khách hàng theo trạng thái đơn hàng

Viết một truy vấn sử dụng phép toán tập hợp để tìm ra:

- (a) Danh sách MaKH, HoTen của những khách hàng đã có đơn hàng trạng thái 'Đã giao' nhưng KHÔNG có đơn hàng nào bị 'Đã hủy' (dùng EXCEPT).
- (b) Danh sách MaKH, HoTen của những khách hàng có đơn hàng 'Đã giao' hoặc đơn hàng 'Đang giao' (dùng UNION, không trùng lặp).

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Câu 18: Phân tích sản phẩm theo danh mục

Dùng phép toán INTERSECT để tìm MaSP, TenSP của những sản phẩm vừa có đơn hàng đã giao thành công ('Đã giao') vừa có đơn hàng bị hủy ('Đã hủy').

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Phần 7 Truy vấn lồng (Subquery)

1.0 điểm

Yêu cầu: Bắt buộc sử dụng truy vấn lồng (subquery) trong mệnh đề WHERE hoặc FROM để giải quyết câu hỏi này.

Câu 19: Tìm khách hàng có tổng chi tiêu cao hơn trung bình

Viết truy vấn tìm danh sách HoTen và tổng chi tiêu (tổng SoLuong * DonGia từ các đơn hàng 'Đã giao') của những khách hàng có tổng chi tiêu CAO HƠN mức chi tiêu trung bình của tất cả khách hàng. Kết quả sắp xếp theo tổng chi tiêu giảm dần.

Gợi ý: Dùng một subquery để tính giá trị trung bình, rồi dùng giá trị đó trong điều kiện WHERE của truy vấn ngoài.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

Phần 8 Phép chia (Division Operation)

1.0 điểm

Yêu cầu: Bài toán phép chia - tìm đối tượng thỏa điều kiện với TẤT CẢ các phần tử của một tập hợp cho trước.

Câu 20: Tìm khách hàng đã mua tất cả sản phẩm trong danh mục 'Điện thoại'

Viết truy vấn tìm những khách hàng (HoTen, Email) đã đặt mua TẤT CẢ sản phẩm thuộc danh mục có tên là 'Dien thoai' (không tính đơn hàng bị hủy).

Gợi ý: Áp dụng phép chia bằng kỹ thuật NOT EXISTS / NOT IN lồng nhau. Khách hàng thỏa mãn là người mà không tồn tại sản phẩm nào trong danh mục 'Dien thoai' mà họ chưa từng mua.

Mô tả tóm tắt cách giải quyết:

Hình chụp code và kết quả chạy lệnh: (dán ảnh chụp màn hình vào đây)

[Dán ảnh chụp màn hình tại đây]

--- HẾT ĐỀ THI ---